



<Bolsa Futuro Digital>

<aula 06>

Turma de FrontEnd – IF UFRGS

● Sites responsivos



Até então trabalhamos apenas com o computador e nossas páginas tiveram um tamanho fixo para ele. Mas sites de verdade serão acessados em diferentes dispositivos (notebooks, tablets e principalmente celulares), e essas telas terão tamanhos diferentes. Por isso deve criar um site responsivo que se adapte às diversas telas.



● Tag <picture>



A tag <picture> serve para selecionar diferentes imagens, dependendo do tamanho da tela. Você adiciona a que usará por padrão e dentro de <source> coloca os diferentes tamanhos de tela e as imagens para esses dispositivos.

```
<picture>
  <!-- Se a tela for menor que 750px, abra essa imagem -->
  <source media="(max-width: 750px)" srcset="imagens/foto-p.png" type="image/png">
  <!-- Se a tela for menor que 1050px, abra essa imagem -->
  <source media="(max-width: 1050px)" srcset="imagens/foto-m.png" type="image/png">
  <!-- Para telas maiores abra essa imagem -->
  
</picture>
```

● min-width e max-width



Por padrão um elemento ocupa toda a largura da tela, se definimos uma `width` (largura) ele fica com esse tamanho fixo, mas podemos usar o `max-width` para impedir ele cresça demais, ou podemos usar o `min-width` para impedir que fique muito pequeno.

```
/*Este elemento pode crescer o quanto quiser,  
mas nunca pode ser menor do que esse tamanho*/  
max-width: 800px;  
/* Este elemento pode encolher e se adaptar livremente,  
mas nunca pode ser maior do que esse tamanho */  
min-width: 500px;
```

● Imagens de fundo



Além de cores sólidas e gradientes, também podemos adicionar imagens ao fundo do nosso site. Para isso utilizamos também o `background-image`, mas dessa vez indicamos o caminho para a imagem desejada utilizando a `url( )`.

```
background-image: url(imagens/wallpaper001.jpg);
```

Devemos ter cuidado ao adicionar imagens, pois ela terá uma posição e tamanho fixas por padrão e também irá se repetir até preencher toda a tela ou elemento.

Exercício 1: Criar um site para uma cafeteria - [link](#)



● Valores individuais



Até então vimos que algumas propriedades que estudamos recebiam apenas um valor, mas podemos personalizar individualmente alguns elementos como `margin`, `padding`, `border-radius`, entre outros.

```
/* Podemos atribuir um valor para todos
os lados de um mesmo elemento */
margin: 10px;
/* Entretanto também podemos escolher valores
diferentes para cada lado */
margin-top: 10px;    /* Acima */
margin-bottom: 5px;  /* Abaixo */
margin-left: 5px;    /* Esquerda */
margin-right: 20px;   /* Direita */
```

```
/* Podemos atribuir um valor para todos
os lados de um mesmo elemento */
padding: 10px;
/* Entretanto também podemos escolher valores
diferentes para cada lado */
padding-top: 10px;    /* Acima */
padding-bottom: 5px;  /* Abaixo */
padding-left: 5px;    /* Esquerda */
padding-right: 20px;   /* Direita */
```


● Valores individuais



Também podemos personalizar os 4 lados de um `margin` (ou `padding`) usando apenas uma linha. Com 2 valores para cima e baixo ou 4 valores para cada lado, em sentido horário.

```
/* Podemos atribuir um valor para todos
os lados de um mesmo elemento */
margin: 10px;
/* Entretanto também podemos escolher valores
diferentes para cada lado */
margin-top: 10px;    /* Acima */
margin-bottom: 5px;  /* Abaixo */
margin-left: 5px;    /* Esquerda */
margin-right: 20px;  /* Direita */
```

```
/* 2 valores juntos:
1º valor: cima e baixo - 2º valor */
margin: 10px 5px;
/* 4 valores juntos, sentido horário:
cima -> direita -> baixo -> esquerda */
margin: 10px 5px 20px 5px;
```


● Valores individuais



Também podemos usar o `border-radius` de forma individual nos 4 cantos de um elemento seguindo as seguintes regras:

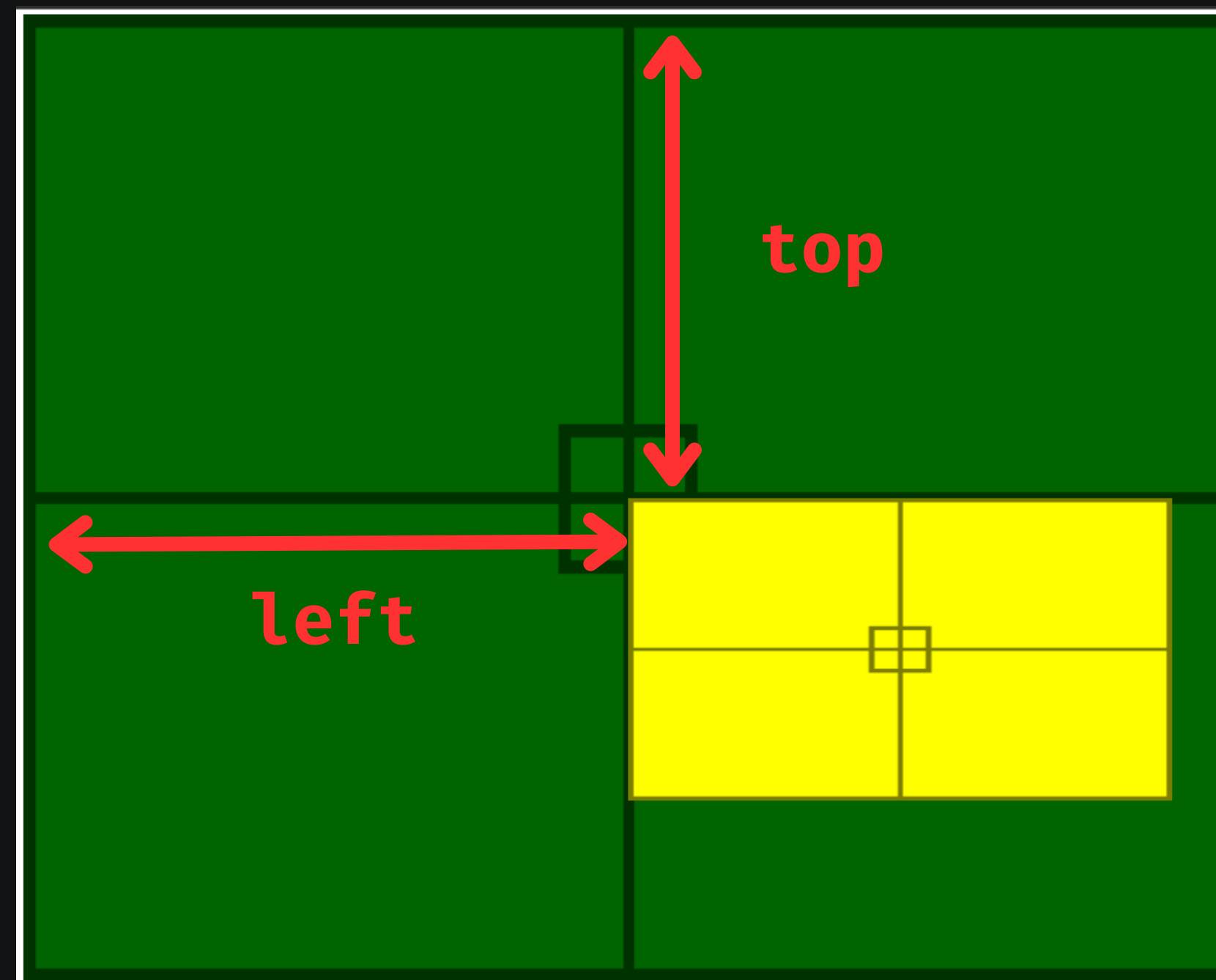
```
/* Arredonda os 4 cantos */  
border-radius: 20px;  
/* Cima-esquerda e baixo-direita */  
border-radius: 10px 50px;  
/* Cima-esq., cima-dir. e baixo-esq., baixo-dir. */  
border-radius: 10px 20px 30px;  
/* Sentido horário: cima-esquerda, cima-direita  
baixo-direita e baixo-esquerda */  
border-radius: 10px 20px 30px 40px;
```

● Centralização vertical



Até agora usamos `margin:auto` para centralizar elementos na horizontal, mas podemos também centralizar conteúdos na vertical utilizando o seguinte:

```
div#container {  
  height: 1600px;  
  width: 2000px;  
  margin: 5px;  
  background-color: ■darkgreen;  
  /* Todo container tem posição absoluta */  
  position: relative;  
}  
  
div#conteudo {  
  height: 500px;  
  width: 900px;  
  background-color: ■yellow;  
  /* Definimos a posição absoluta no conteúdo */  
  position: absolute;  
  left: 50%;           /* Distância à esquerda */  
  top: 50%;           /* Distância do topo */  
}
```

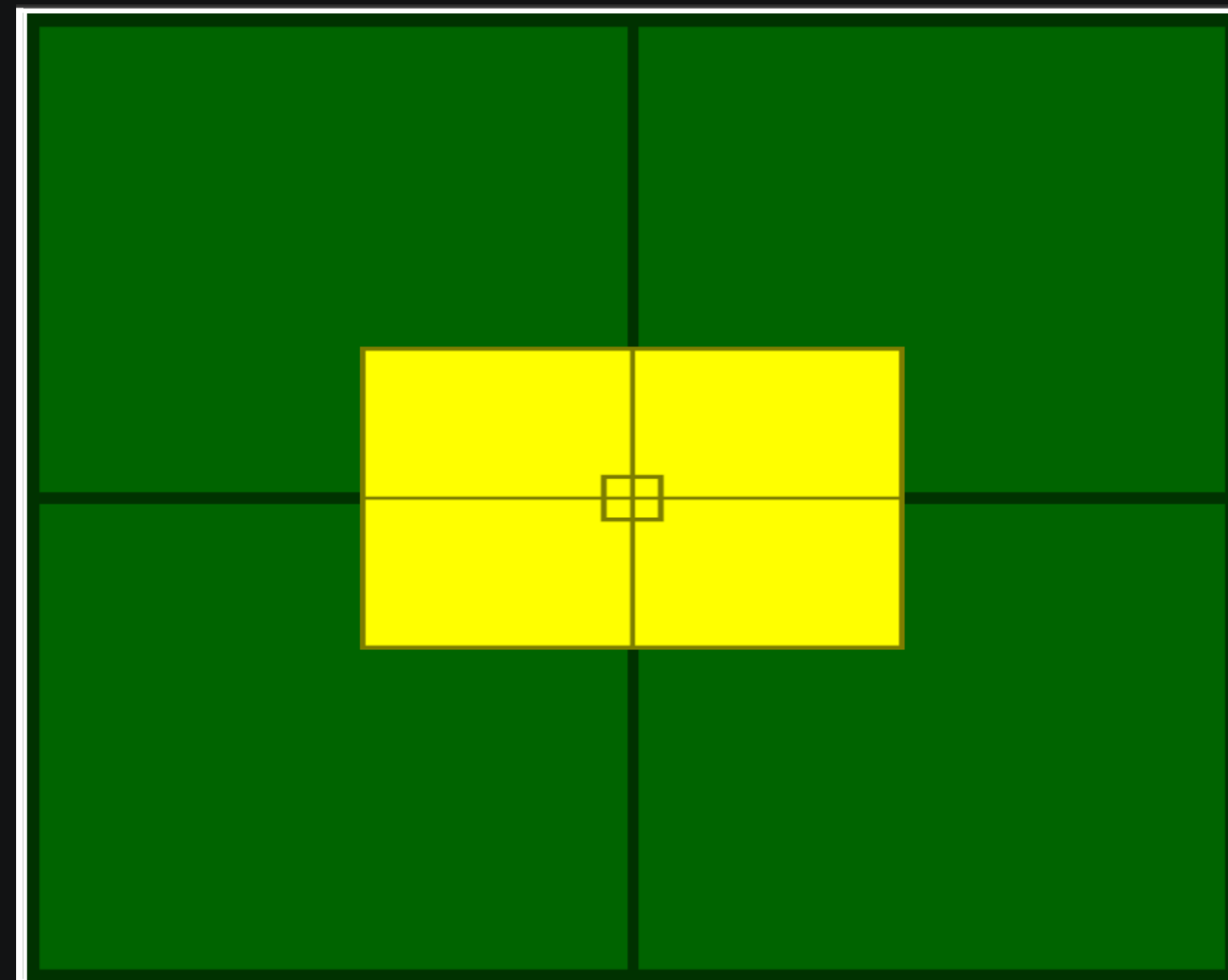


● Centralização vertical



As distâncias `top` e `left` são em relação a ponta superior esquerda do conteúdo, portanto não centralizamos totalmente o elemento, para isso usamos o `transform`.

```
div#container {  
  height: 1600px;  
  width: 2000px;  
  margin: 5px;  
  background-color: darkgreen;  
  /* Todo container tem posição absoluta */  
  position: relative;  
}  
div#conteudo {  
  height: 500px;  
  width: 900px;  
  background-color: yellow;  
  /* Definimos a posição absoluta no conteúdo */  
  position: absolute;  
  left: 50%;      /* Distância à esquerda */  
  top: 50%;       /* Distância do topo */  
  /* Para centralizar efetivamente o conteúdo */  
  transform: translate(-50%, -50%);  
}
```





</aula 06>